PRECORSO

Equazioni e disequazioni esponenziali

La funzione a^x con le sue proprietà, e i metodi per risolvere equazioni e disequazioni in cui l'incognita compare all'esponente.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

La funzione esponenziale

FUNZIONE ESPONENZIALE

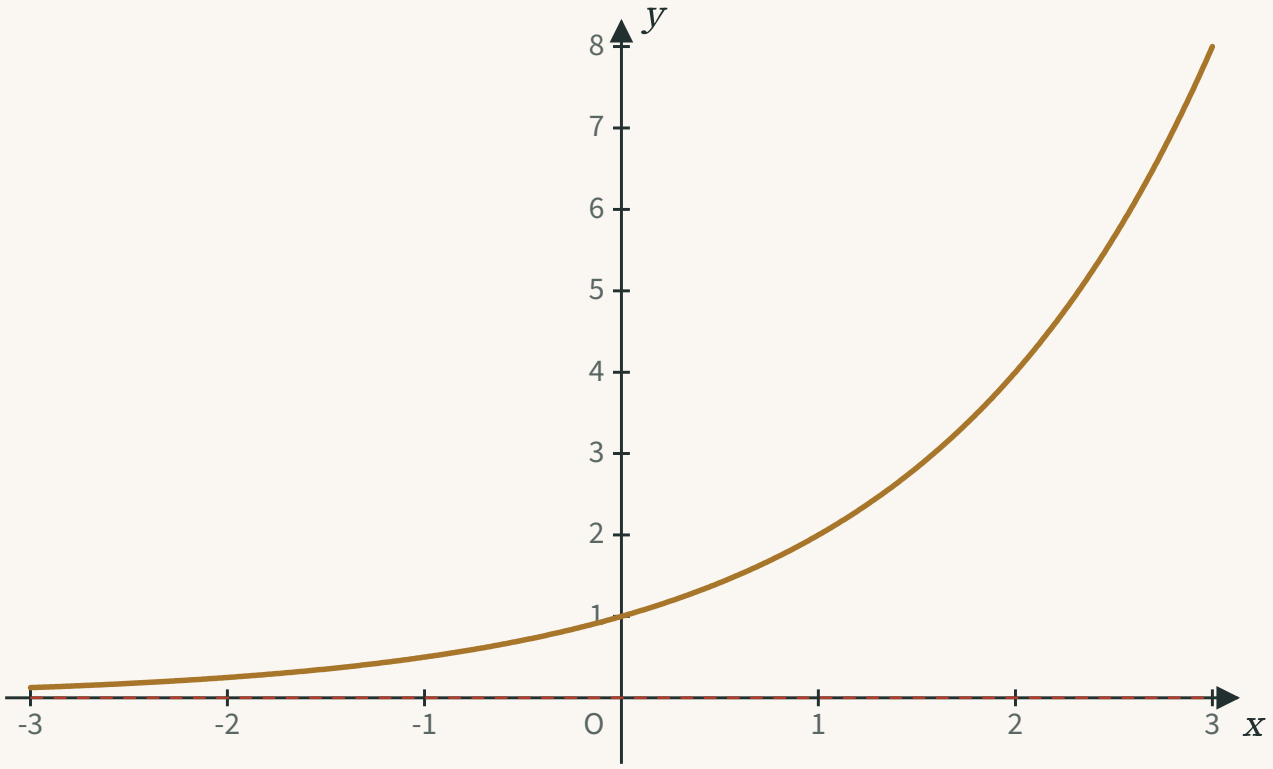
Per $a > 0$, $a \neq 1$, la funzione esponenziale di base a associa a ogni $x \in \mathbb{R}$ il numero a^x. Proprietà:

- $a^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$: il grafico sta sopra l'asse x e la retta $y = 0$ è asintoto orizzontale;
- $a^0 = 1$, quindi il grafico passa per il punto $(0, 1)$ qualunque sia la base;
- la funzione è iniettiva: esponenti diversi danno potenze diverse;
- per $a > 1$ la funzione è strettamente crescente; per $0 < a < 1$ è strettamente decrescente.

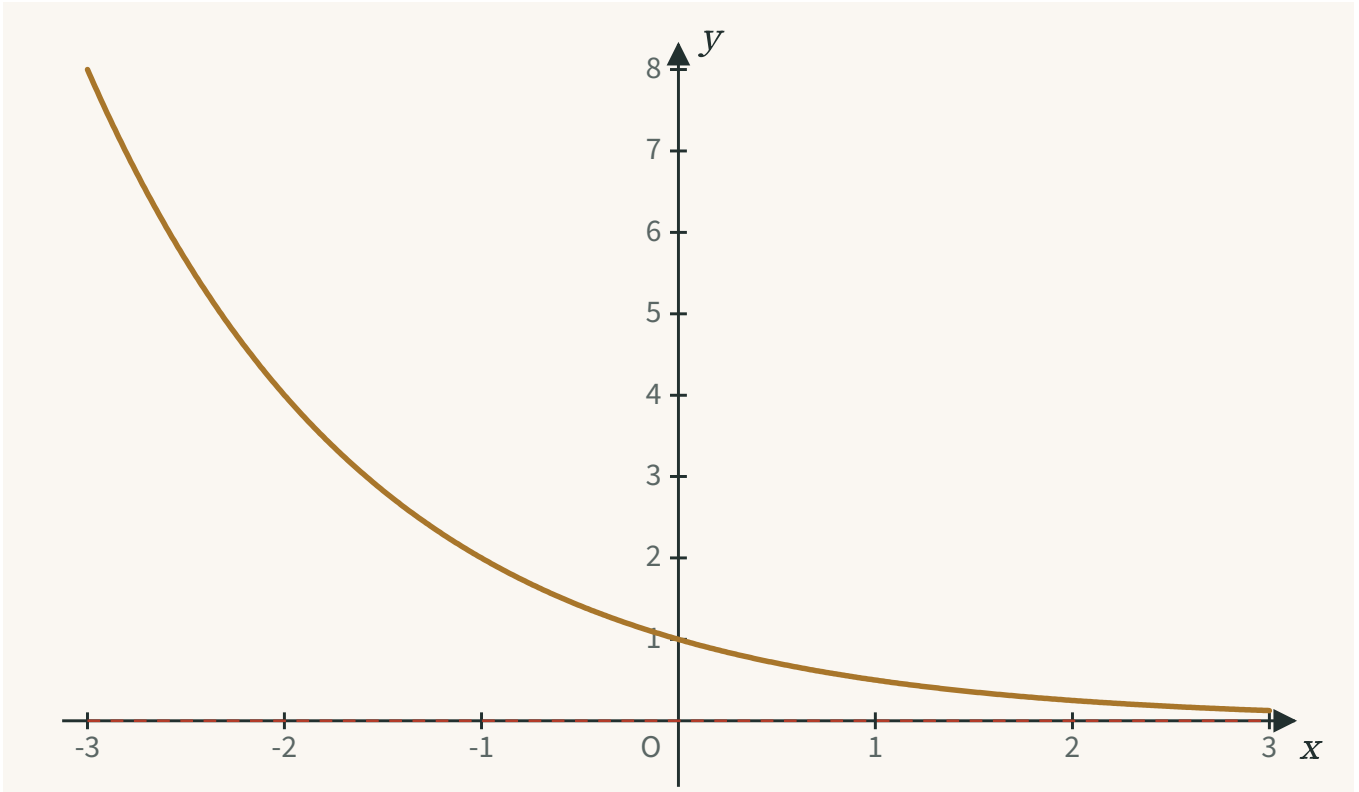
Su iniettività e monotonia si fondano tutti i metodi risolutivi di questo capitolo: l'iniettività giustifica il passaggio dalle potenze agli esponenti nelle equazioni, la monotonia governa il verso nelle disequazioni.

I DUE GRAFICI DI BASE

Per $a = 2$ la funzione cresce; per $a = \frac{1}{2}$ decresce, poiché $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$.



y = 2^x: base maggiore di 1, funzione crescente



y = (1/2)^x: base tra 0 e 1, funzione decrescente

Le regole delle potenze

REGOLE DELLE POTENZE

Per $a > 0$ e $x, y \in \mathbb{R}$:

$$a^x\, a^y = a^{x+y}, \qquad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \qquad (a^x)^y = a^{xy}, \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x}.$$

Servono a riscrivere i due membri di un'equazione o di una disequazione come potenze della stessa base. Per esempio $8^x = (2^3)^x = 2^{3x}$ e $\frac{1}{9} = 3^{-2}$.

Equazioni con la stessa base

UGUAGLIANZA DI POTENZE CON LA STESSA BASE

Per $a > 0$, $a \neq 1$:

$$a^A = a^B \iff A = B.$$

Se $A = B$ le due potenze coincidono; viceversa, poiché la funzione esponenziale è iniettiva, da $a^A = a^B$ segue $A = B$. L'equazione sugli esponenti è un'equazione algebrica e si risolve con i metodi ordinari.

ESEMPIO

$$2^{x+1} = 16 \iff 2^{x+1} = 2^4 \iff x + 1 = 4 \iff x = 3$$

Il numero 16 è stato riscritto come potenza di 2, quindi l'uguaglianza delle potenze equivale all'uguaglianza degli esponenti.

Equazioni risolte con il logaritmo

EQUAZIONE CON BASI DIVERSE

Per $a > 0$, $a \neq 1$ e $k > 0$:

$$a^A = k \iff A = \log_a k.$$

Il logaritmo $\log_a k$ è per definizione l'esponente da dare ad a per ottenere k, perciò $k = a^{\log_a k}$ e l'equazione si riscrive $a^A = a^{\log_a k}$, equivalente ad $A = \log_a k$ per l'uguaglianza di potenze con la stessa base. Il metodo si usa quando k non è una potenza di a con esponente razionale riconoscibile.

ESEMPIO

$$3^x = 5 \iff x = \log_3 5, \qquad 2^{x-1} = 7 \iff x - 1 = \log_2 7 \iff x = 1 + \log_2 7$$

Nel secondo caso il logaritmo dà il valore dell'intero esponente $x - 1$, quindi la soluzione si ottiene risolvendo l'equazione di primo grado $x - 1 = \log_2 7$.

ATTENZIONE

L'equazione $a^x = k$ con $k \leq 0$ non ha soluzioni, perché $a^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Per esempio $2^x = -4$ e $5^x = 0$ non hanno soluzioni: una potenza di base positiva non è mai negativa né nulla.

Equazioni con sostituzione

METODO DI SOSTITUZIONE

Se nell'equazione compaiono $a^{2x} = (a^x)^2$ e a^x, la sostituzione $t = a^x$ la trasforma in un'equazione algebrica in t. Poiché $a^x > 0$ per ogni x, la nuova incognita è soggetta alla condizione $t > 0$, quindi le eventuali soluzioni con $t \leq 0$ vanno scartate. Per ogni valore accettabile di t, l'equazione $a^x = t$ si risolve con l'uguaglianza di potenze con la stessa base oppure con il logaritmo.

ESEMPIO

$$9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$$

Poiché $9^x = (3^x)^2$, con la sostituzione $t = 3^x$, $t > 0$, l'equazione diventa $t^2 - 4t + 3 = 0$, con soluzioni $t = 1$ e $t = 3$, entrambe positive e quindi accettabili. Da $3^x = 1 = 3^0$ segue $x = 0$; da $3^x = 3$ segue $x = 1$.

Disequazioni esponenziali

DISEQUAZIONI CON LA STESSA BASE

Per $a > 0$, $a \neq 1$:

- se $a > 1$, allora $a^A > a^B \iff A > B$: il verso si mantiene, perché la funzione esponenziale di base a è strettamente crescente;
- se $0 < a < 1$, allora $a^A > a^B \iff A < B$: il verso si rovescia, perché la funzione è strettamente decrescente.

Le stesse regole valgono con i simboli $\geq$, $<$, $\leq$. Una disequazione del tipo $a^A > k$ con $k > 0$ si riconduce a questa forma scrivendo k come potenza di a, eventualmente con il logaritmo: $k = a^{\log_a k}$.

BASE MAGGIORE DI 1

$$3^{2x-1} < 27 \iff 3^{2x-1} < 3^3 \iff 2x - 1 < 3 \iff x < 2$$

La base 3 è maggiore di 1, quindi il verso si mantiene nel passaggio agli esponenti.

BASE TRA 0 E 1

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > 8 \iff \left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \iff x < -3$$

Poiché $8 = 2^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ e la base $\frac{1}{2}$ è compresa tra 0 e 1, nel passaggio agli esponenti il verso si rovescia.

Disequazioni con sostituzione

OSSERVAZIONE

In una disequazione la sostituzione $t = a^x$ si usa come nelle equazioni, con la stessa condizione $t > 0$: l'insieme delle soluzioni della disequazione in t va intersecato con $t > 0$ prima di tornare alla variabile x. Ogni condizione ottenuta su t si traduce poi in una disequazione esponenziale con la stessa base.

ESEMPIO

$$4^x - 3 \cdot 2^x + 2 > 0$$

Con $t = 2^x$, $t > 0$, la disequazione $t^2 - 3t + 2 > 0$ è soddisfatta per $t < 1$ oppure $t > 2$; l'intersezione con $t > 0$ dà $0 < t < 1$ oppure $t > 2$. Da $0 < 2^x < 1 = 2^0$ segue $x < 0$, poiché la base 2 è maggiore di 1; da $2^x > 2$ segue $x > 1$. Le soluzioni sono $x < 0$ oppure $x > 1$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Equazioni esponenziali con la stessa base

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$3^x = 81.$$

$$3^x = 81 \iff 3^x = 3^4 \iff x = 4$$

Soluzione: $x = 4$.

Il numero 81 è una potenza di 3, poiché $3^4 = 81$, quindi i due membri si scrivono come potenze della stessa base. La funzione esponenziale di base 3 è iniettiva, perciò l'uguaglianza delle potenze equivale all'uguaglianza degli esponenti, cioè $x = 4$.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$2^{x+1} = 8^{x-1}.$$

$$8^{x-1} = (2^3)^{x-1} = 2^{3x-3}$$

$$2^{x+1} = 2^{3x-3} \iff x + 1 = 3x - 3 \iff 4 = 2x \iff x = 2$$

Soluzione: $x = 2$.

Le basi 2 e 8 sono diverse, ma $8 = 2^3$, quindi il secondo membro si riscrive come potenza di 2 con la regola della potenza di potenza, che moltiplica gli esponenti. I due membri sono ora potenze della stessa base, perciò l'equazione equivale all'uguaglianza degli esponenti $x + 1 = 3x - 3$, un'equazione di primo grado con soluzione $x = 2$. La verifica conferma il risultato: per $x = 2$ il primo membro vale $2^3 = 8$ e il secondo vale $8^1 = 8$.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x = 27^{\,x-1}.$$

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x = (3^{-2})^x = 3^{-2x}, \qquad 27^{\,x-1} = (3^3)^{x-1} = 3^{3x-3}$$

$$3^{-2x} = 3^{3x-3} \iff -2x = 3x - 3 \iff 3 = 5x \iff x = \frac{3}{5}$$

Soluzione: $x = \frac{3}{5}$.

Sia $\frac{1}{9}$ sia 27 sono potenze di 3, poiché $\frac{1}{9} = 3^{-2}$ e $27 = 3^3$, quindi entrambi i membri si riscrivono come potenze di base 3 con la regola della potenza di potenza. L'uguaglianza delle potenze equivale allora all'uguaglianza degli esponenti $-2x = 3x - 3$; portando i termini con l'incognita nello stesso membro si ottiene $5x = 3$, quindi $x = \frac{3}{5}$.

Scheda 2 · Equazioni esponenziali risolte con il logaritmo

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$3^x = 7.$$

$$3^x = 7 \iff x = \log_3 7$$

Soluzione: $x = \log_3 7$.

Il numero 7 non è una potenza di 3 con esponente razionale riconoscibile, quindi l'equazione non si riconduce all'uguaglianza di potenze con la stessa base in forma elementare. Il logaritmo $\log_3 7$ è per definizione l'esponente da dare a 3 per ottenere 7, perciò la soluzione è $x = \log_3 7$. Il secondo membro è positivo, quindi la soluzione esiste ed è unica per l'iniettività della funzione esponenziale.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$2^{x-3} = 5.$$

$$2^{x-3} = 5 \iff x - 3 = \log_2 5 \iff x = 3 + \log_2 5$$

Soluzione: $x = 3 + \log_2 5$.

L'equazione ha la forma $2^A = 5$ con $A = x - 3$, quindi per definizione di logaritmo l'esponente vale $A = \log_2 5$. Resta l'equazione di primo grado $x - 3 = \log_2 5$, da cui $x = 3 + \log_2 5$; il valore $\log_2 5$ si tratta come un numero, compreso tra 2 e 3 perché $2^2 = 4 < 5 < 8 = 2^3$.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$5^{2x+1} = 2.$$

$$5^{2x+1} = 2 \iff 2x + 1 = \log_5 2 \iff x = \frac{\log_5 2 - 1}{2}$$

Soluzione: $x = \dfrac{\log_5 2 - 1}{2}$.

Il numero 2 non è una potenza di 5 con esponente riconoscibile, quindi per definizione di logaritmo l'intero esponente vale $2x+1=\log_5 2$. Si risolve poi l'equazione di primo grado: sottraendo 1 e dividendo per 2 si ottiene $x=\dfrac{\log_5 2-1}{2}$. Il risultato è negativo, poiché $\log_5 2<1$; la verifica è coerente, perché per ottenere un valore minore della base l'esponente $2x+1=\log_5 2$ è minore di 1.

Scheda 3 · Equazioni esponenziali con sostituzione

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0.$$

Posto $t = 2^x$, con $t > 0$, poiché $4^x = (2^x)^2 = t^2$:

$$t^2 - 5t + 4 = 0 \iff t = 1 \text{ oppure } t = 4$$

$$2^x = 1 = 2^0 \iff x = 0, \qquad 2^x = 4 = 2^2 \iff x = 2$$

Soluzioni: $x = 0$ e $x = 2$.

Nell'equazione compaiono $4^x = (2^x)^2$ e 2^x, quindi la sostituzione $t = 2^x$ la trasforma in un'equazione di secondo grado in t, con la condizione $t > 0$ perché una potenza di base positiva è positiva. Le soluzioni $t = 1$ e $t = 4$ sono entrambe positive, perciò entrambe accettabili. Ciascuna dà un'equazione con la stessa base: da $2^x = 2^0$ segue $x = 0$ e da $2^x = 2^2$ segue $x = 2$, per l'uguaglianza degli esponenti.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$2^{2x} - 2^{x+1} - 8 = 0.$$

Poiché $2^{2x} = (2^x)^2$ e $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$, posto $t = 2^x$, con $t > 0$:

$$t^2 - 2t - 8 = 0 \iff t = 4 \text{ oppure } t = -2$$

La soluzione $t = -2$ va scartata, perché $t > 0$.

$$2^x = 4 = 2^2 \iff x = 2$$

Soluzione: $x = 2$.

Il termine 2^{x+1} si riscrive $2 \cdot 2^x$ con la regola del prodotto di potenze, quindi tutta l'equazione si esprime per mezzo di 2^x e la sostituzione $t = 2^x$ dà un'equazione di secondo grado. Delle due soluzioni, $t = -2$ è negativa e quindi va scartata, perché $2^x > 0$ per ogni x. Resta $2^x = 4$, che per l'uguaglianza di potenze con la stessa base dà $x = 2$. La verifica conferma il risultato: per $x = 2$ si ottiene $16 - 8 - 8 = 0$.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$3^x + 3^{1-x} = 4.$$

Poiché $3^{1-x} = \dfrac{3}{3^x}$, posto $t = 3^x$, con $t > 0$:

$$t + \frac{3}{t} = 4 \iff t^2 - 4t + 3 = 0 \iff t = 1 \text{ oppure } t = 3$$

$$3^x = 1 = 3^0 \iff x = 0, \qquad 3^x = 3 \iff x = 1$$

Soluzioni: $x = 0$ e $x = 1$.

Il termine 3^{1-x} si riscrive $\dfrac{3}{3^x}$ con la regola del quoziente di potenze, quindi la sostituzione $t = 3^x$ dà l'equazione $t + \dfrac{3}{t} = 4$. Poiché $t > 0$, moltiplicare entrambi i membri per t è lecito e non introduce soluzioni estranee; si ottiene l'equazione di secondo grado $t^2 - 4t + 3 = 0$, con soluzioni $t = 1$ e $t = 3$, entrambe positive e quindi accettabili. Le due equazioni con la stessa base danno $x = 0$ e $x = 1$; la verifica le conferma, perché $1 + 3 = 4$ e $3 + 1 = 4$.

Scheda 4 · Disequazioni esponenziali con base maggiore di 1 e con base minore di 1

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$2^{3x-2} > 16.$$

$$2^{3x-2} > 2^4 \iff 3x - 2 > 4 \iff x > 2$$

Soluzioni: $x > 2$.

Il numero 16 si scrive 2^4, quindi i due membri sono potenze della stessa base 2. La base è maggiore di 1, perciò la funzione esponenziale è strettamente crescente e il verso si mantiene nel passaggio agli esponenti: la disequazione equivale a $3x - 2 > 4$, da cui $x > 2$.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$3^{x+2} \leq \frac{1}{9}.$$

$$3^{x+2} \leq 3^{-2} \iff x + 2 \leq -2 \iff x \leq -4$$

Soluzioni: $x \leq -4$.

Il numero $\frac{1}{9}$ è una potenza di 3 con esponente negativo, poiché $\frac{1}{9} = 3^{-2}$. La base 3 è maggiore di 1 , quindi il verso si mantiene nel passaggio agli esponenti e la disequazione equivale a $x + 2 \leq -2$, cioè $x \leq -4$. Il controllo con un valore conferma il risultato: per $x = -4$ il primo membro vale $3^{-2} = \frac{1}{9}$, uguale al secondo, e la disuguaglianza con $\leq$ è soddisfatta.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} < 8.$$

$$8 = 2^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} < \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \iff x-1 > -3 \iff x > -2$$

Soluzioni: $x > -2$.

Il numero 8 si scrive come potenza della base $\frac{1}{2}$ con esponente negativo, poiché $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$. La base $\frac{1}{2}$ è compresa tra 0 e 1, quindi la funzione esponenziale è strettamente decrescente e il verso si rovescia nel passaggio agli esponenti: la disequazione equivale a $x - 1 > -3$, da cui $x > -2$. Il controllo con $x = 0$ conferma il risultato, perché $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2 < 8$.

Scheda 5 · Disequazioni esponenziali con sostituzione

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$4^x - 6 \cdot 2^x + 8 < 0.$$

Posto $t = 2^x$, con $t > 0$, poiché $4^x = (2^x)^2 = t^2$:

$$t^2 - 6t + 8 < 0 \iff 2 < t < 4$$

$$2^1 < 2^x < 2^2 \iff 1 < x < 2$$

Soluzioni: $1 < x < 2$.

La sostituzione $t = 2^x$ trasforma la disequazione in $t^2 - 6t + 8 < 0$. Il trinomio ha radici $t = 2$ e $t = 4$ ed è negativo tra le radici, quindi $2 < t < 4$; l'intervallo è tutto contenuto in $t > 0$, perciò nessuna parte va scartata. Tornando alla variabile x, la doppia disuguaglianza $2^1 < 2^x < 2^2$ ha base maggiore di 1, quindi il verso si mantiene in entrambi i confronti e le soluzioni sono $1 < x < 2$.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$9^x - 2 \cdot 3^x - 3 \geq 0.$$

Posto $t = 3^x$, con $t > 0$, poiché $9^x = (3^x)^2 = t^2$:

$$t^2 - 2t - 3 \geq 0 \iff t \leq -1 \text{ oppure } t \geq 3$$

L'intersezione con $t > 0$ dà $t \geq 3$.

$$3^x \geq 3^1 \iff x \geq 1$$

Soluzioni: $x \geq 1$.

Con la sostituzione $t = 3^x$ la disequazione diventa $t^2 - 2t - 3 \geq 0$; il trinomio ha radici $t = -1$ e $t = 3$ ed è non negativo fuori dalle radici. La condizione $t > 0$ esclude tutta la semiretta $t \leq -1$, perché una potenza di base positiva non assume valori negativi, quindi resta soltanto $t \geq 3$. La disequazione $3^x \geq 3$ ha base maggiore di 1, perciò il verso si mantiene e le soluzioni sono $x \geq 1$.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x - 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x + 4 \leq 0.$$

Posto $t = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, con $t > 0$, poiché $\left(\frac{1}{4}\right)^x = t^2$:

$$t^2 - 5t + 4 \leq 0 \iff 1 \leq t \leq 4$$

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 0 \\ x \geq -2 \end{cases} \iff -2 \leq x \leq 0$$

Soluzioni: $-2 \leq x \leq 0$.

Poiché $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$, la sostituzione $t = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ trasforma la disequazione in $t^2 - 5t + 4 \leq 0$, soddisfatta tra le radici $t = 1$ e $t = 4$; l'intervallo è contenuto in $t > 0$, quindi è tutto accettabile. La doppia condizione su t va soddisfatta insieme, perciò forma un sistema di due disequazioni esponenziali. La base $\frac{1}{2}$ è compresa tra 0 e 1, quindi in entrambe il verso si rovescia nel passaggio agli esponenti: dalla prima segue $x \leq 0$, dalla seconda $x \geq -2$, e l'intersezione dà $-2 \leq x \leq 0$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Equazione con la stessa base

Risolvere l'equazione

$$2^x = 32.$$

SOLUZIONE

$x = 5$, perché $32 = 2^5$.

Esercizio 2 · Equazione con una potenza da riscrivere

Risolvere l'equazione

$$3^{x+2} = 27^x.$$

SOLUZIONE

$x = 1$: poiché $27^x = 3^{3x}$, l'equazione equivale a $x + 2 = 3x$.

Esercizio 3 · Equazione con basi da ricondurre alla stessa base

Risolvere l'equazione

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x = 8^{x-1}.$$

SOLUZIONE

$x = \frac{3}{5}$: entrambi i membri si scrivono come potenze di 2 e l'equazione equivale a $-2x = 3x - 3$.

Esercizio 4 · Equazione risolta con il logaritmo

Risolvere l'equazione

$$5^x = 2.$$

SOLUZIONE

$x = \log_5 2$.

Esercizio 5 · Equazione con il logaritmo e un esponente di primo grado

Risolvere l'equazione

$$2^{3x-1} = 6.$$

SOLUZIONE

$x = \dfrac{1 + \log_2 6}{3}$, da $3x - 1 = \log_2 6$.

Esercizio 6 · Equazione con un coefficiente davanti alla potenza

Risolvere l'equazione

$$7 \cdot 3^x = 4.$$

SOLUZIONE

$x = \log_3 \dfrac{4}{7}$: dividendo entrambi i membri per 7 si ottiene $3^x = \dfrac{4}{7}$.

Esercizio 7 · Equazione con sostituzione e due soluzioni

Risolvere l'equazione

$$9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0.$$

SOLUZIONE

$x = 0$ e $x = 2$: con $t = 3^x$ si ottiene $t^2 - 10t + 9 = 0$, cioè $t = 1$ oppure $t = 9$.

Esercizio 8 · Equazione con sostituzione e una soluzione da scartare

Risolvere l'equazione

$$4^x + 2^x - 6 = 0.$$

SOLUZIONE

$x = 1$: con $t = 2^x$ si ottiene $t^2 + t - 6 = 0$, cioè $t = 2$ oppure $t = -3$; la soluzione $t = -3$ va scartata perché $t > 0$.

Esercizio 9 · Equazione con una potenza a esponente negativo

Risolvere l'equazione

$$2^x + 2^{2-x} = 5.$$

SOLUZIONE

$x = 0$ e $x = 2$: poiché $2^{2-x} = \dfrac{4}{2^x}$, con $t = 2^x$ si ottiene $t^2 - 5t + 4 = 0$, cioè $t = 1$ oppure $t = 4$.

Esercizio 10 · Disequazione con base maggiore di 1

Risolvere la disequazione

$$5^{2x+1} \geq 125.$$

SOLUZIONE

$x \geq 1$, da $2x + 1 \geq 3$ con il verso mantenuto.

Esercizio 11 · Disequazione con base un terzo

Risolvere la disequazione

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < 9.$$

SOLUZIONE

$x > -\frac{1}{2}$: poiché $9 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ e la base è minore di 1, la disequazione equivale a $2x - 1 > -2$.

Esercizio 12 · Disequazione con sostituzione

Risolvere la disequazione

$$4^x - 2^{x+2} + 3 \leq 0.$$

SOLUZIONE

$0 \leq x \leq \log_2 3$: con $t = 2^x$ si ottiene $t^2 - 4t + 3 \leq 0$, cioè $1 \leq t \leq 3$.